Fecha: Martes 21/1/2024

RECUPERACIÓN DE PRIMERA PRUEBA DE EVALUACIÓN PARCIAL - Duración: 1h 30min

Ejercicio 1) (1 punto) Responde razonadamente y justificando cada afirmación a las siguientes cuestiones:

(a) (**0.25 puntos**) De dos variables aleatorias continuas se sabe que son incorreladas. Si además son ..... entonces también son independientes.

(b) (**0.25 puntos**) Demostrar que si dos variables X e Y son independientes, entonces la recta de regresión de Y sobre X es horizontal.

(c) (**0.25 puntos**) A partir de la definición axiomática de probabilidad, demostrar que si dos sucesos A y B son tales que $A \subseteq B$ entonces $p(A) \leq p(B)$.

(d) (**0.25 puntos**) El soporte de una variable aleatoria X es $\{-1, 0, 1\}$. Además, se sabe que $E[X] = 0,1$ y $E[X^2] = 0,9$. Determinar su función de dsitribución.

Ejercicio 2) (1 punto) Un ingeniero desea construir un sistema de seguridad conectando una cámara con capacidad de visión noctura a una placa Raspberry Pi X, aunque carece de cambos componentes. El precio de cada uno de los componentes, X_C para la cámara y X_R para la Raspberry, varía diariamente según la demanda, disponibilidad, etc, de tal manera que éstos se pueden modelar como variables aleatorias que siguen distribuciones normales, $X_C \sim$ N(25,5) y $X_R \sim$ N(45,15), medidos en euros. Se pide:

(a) (**0.5 puntos**) Sea X_T una variable aleatoria que determina el precio final total de compra ambos componentes. Determina entre qué dos valores estará X_T con un 90% de probabilidad.

Primeramente calcularemos la distribución de la variable aleatorioa $X_T = X_C + X_R$, por lo que tenemos que recurrir a las tablas reproductivas para obtener la Normal resultante de sumar dos distribuciones Normales. Por tanto

$X_C \sim N(25, 5)$
$X_R \sim N(45, 15)$
$X_T \sim N(25, 5) + N(45, 15) = N(25 + 45, \sqrt{5^2 + 15^2}) = N(70, 15.81)$

Ahora ya podemos continuar con el ejercicio, donde nos piden calcular los límites $[a, b]$ de un intervalo simétrico centrado en 70 tal que acumule el 90% del área de la Normal N(70,15.81). Como el 90% está en la zona central, los márgenes izquierdo y derecho de la curva Normal tendrán que repartirse el 10% restante a partes iguales: un 5% cada margen. Por tanto, tipificando b para usar las tablas de N(0,1) tenemos:

$P(Z > \frac{b-70}{15.81}) = 0.05$

Tras mirar las tablas vemos que el valor que tiene el área más próxima a 0.05 está justo entre 1.64 y 1.65, de modo que usamos un valor intermedio: $z = 1.645$, por tanto

$P(Z > \frac{b-70}{15.81}) = 0.05 = P(Z > 1.645)$

de donde despejamos b

$\frac{b-70}{15.81} = 1.645 \rightarrow b = 70 + 15.81 \cdot 1.645 \sim 96$

Por simetría con respecto a la media, 70, calculamos a

$a = 70 - 15.81 \cdot 1.645 = 44$

De modo que el intervalo es [a,b]=[44, 96]

(b) (**0.25 puntos**) Calcula la probabilidad de que el precio final del conjunto (ambos componentes) sea inferior a los 50 euros sabiendo que el precio de la cámara está por encima de los 20 euros.

Nos piden calcular la siguiente probabilidad condicionada:

$P(X_T < 50 | X_C > 20) = P(X_T < 50 \cap X_C > 20)/P(X_C > 20)$

Ahora operamos con el numerador para encontrar cuál es la intersección entre $X_T < 50$ y $X_C > 20$:

$X_T = X_R + X_C < 50 \rightarrow X_R < 50 - X_C$ y por otro lado $X_C > 20$ por tanto $X_R < 30$

Volviendo a la probabilidad condicionada:

$P(X_T < 50 \cap X_C > 20)/P(X_C > 20) = P(X_R < 30)/P(X_C > 20)$

Calculamos ambas probabilidades por separado tipificando:

$P(X_R < 30) = P(Z_R < \frac{30-45}{15}) = P(Z_R < -1) = P(Z_R) > 1 = 0.1587$
$P(X_C > 20) = P(Z_C > \frac{20-25}{5}) = P(Z_C > -1) = 1 - P(Z_C > 1) = 1 - 0.1587 = 0.8413$

Por tanto,

$P(X_T < 50 | X_C > 20) = P(X_R < 30)/P(X_C > 20) = \frac{0.1587}{0.8413} = 0.1886$

(b) (**0.25 puntos**) Calcula el número medio de días que tienen que trasncurrir para que el precio del conjunto baje de los 40 euros.

Primero calculamos la probabilidad del *éxito*, que es que el precio del conjunto, X_T, baje de los 40 euros:

$P(X_T < 40) = P(Z_T < \frac{40-70}{15.81}) = P(Z_T < -1.90) = P(Z_T > 1.90) = 0.0287$

Y ahora usamos el valor medio de una distribución gemétrica tipo 1 donde la variable aleatoria será el *"número de días que han de transcurrir antes del primer éxito"*, por tanto:

$\mu = \frac{1}{p} = \frac{1}{0.0287} = 34.84 \sim 35$ días

dado que X_T es una variable aleatoria que indica el precio cada día.

Ejercicio 3) (1 punto) Un sistema de monitoreo detecta fallos en las transmisiones de descarga de datos desde un servidor de un cierto servicio de almacenamiento que opera en la nube, con una tasa promedio de 3 fallos por hora. Se pide:

(a) (**0.3 puntos**) Calcula la probabilidad de que en las próximas 2 horas se produzcan entre 10 y 12 fallos.

Definimos N como la variable aleatoria que nos da el número de fallos por unidad de tiempo, por lo que usaremos $N \sim Poisson(\lambda)$.

Nos piden $P(10 \leq N \leq 12)$ en 2 horas. Como el parámetro $\lambda = 3$ es por una hora, debemos calcular el parámetro para dos horas, que será

$\lambda_{2horas} = 2 \cdot \lambda_{1hora} = \mathbf{6}$ cada 2 horas

Por tanto,

$P(10 \leq N \leq 12) = \text{p(10)+p(11)+p(12)} = \frac{e^{-6}(6)^{10}}{10!} \frac{e^{-6}(6)^{11}}{11!} \frac{e^{-6}(6)^{12}}{12!} = 0.0751$

donde hemos usado $p(x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}$ con $\lambda = 6$

(b) (**0.3 puntos**) Si acaba de producirse un fallo en la tranmisión, calcula la probabilidad de que no se produzca ningún fallo durante los próximos 30 minutos.

El tiempo, T, entre dos fallos consecutivos sigue una distribución exponencial $T \sim exp(\lambda)$, cuya función de densidad es $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$, así que el tiempo que nos piden se calcula integrando desde 0.5 horas (los 30 minutos) hasta infinito (nos piden la probabilidad de que no haya fallos en más de 0.5 horas):

$P(T > 0.5) = 1 - P(T < 0.5) = 1 - \int_0^{0.5} \lambda e^{-\lambda * x} dx = 1 - (1 - e^{-3\times 0.5}) = e^{-3\times 0.5} = 0.223$

(c) (**0.4 puntos**) El servicio de almacenamiento se actualiza con un segundo servidor de descarga más moderno, que tiene una tasa de 1 fallo por hora, de modo que ahora cuenta con dos servidores. Sea T el tiempo entre dos fallos consecutivos en las transmisiones del servicio de almacenamiento, calcula la probabilidad de que T esté entre 15 minutos y 1 hora.

Como ahora hay dos fuentes de fallo, tenemos que la tasa total de fallos por hora es $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 = 3 + 1 = 4$ fallos por hora.

Ahora simplemente integramos $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$ en el rango de tiempo que nos piden, que es desde 0.25 horas (15 minutos) y 1 hora, por tanto:

$P(0.25 \leq T \leq 1) = \int_{0.25}^{1} 4e^{-4x} dx = \left[-e^{-4x} \right]_{0.25}^{1} = -e^{-4} + e^{-1} = 0.3496$

Ejercicio 4) (1 punto) Sea (X, Y) un vector aleatorio bidimensional continuo con soporte el cuadrado $C = [0, 1] \times [0, 1]$ y con función de densidad

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} Kxye^x \text{ si } (x, y) \in C \\ 0 \text{ si } (x, y) \notin C. \end{cases}$$

(a) (**0.25 puntos**) Calcula el valor de K para que f_{XY} esté bien definida.

(b) (**0.25 puntos**) Calcula las densidades marginales indicando su soporte y decide si estas son o no independientes.

(c) (**0.25 puntos**) Calcula la función de densidad de la variable Y^2, indicando su soporte.

(d) (**0.25 puntos**) Calcula $E[Y|X = 0, 5]$.